

Manejo de Datos con Python

IMPORTAR LIBRERÍA Y CARGAR DATASET

Comando	Qué hace
<code>import pandas as pd</code>	Importa pandas, la librería que permite leer, organizar y analizar datos en tablas (DataFrames). Se usa el alias pd por convención, para escribir menos al llamar sus funciones.
<code>df = pd.read_excel('archivo.xlsx')</code>	Lee el archivo Excel y lo guarda en la variable df (un DataFrame). A partir de aquí, df es el nombre que usamos para referirnos a toda la tabla de datos.
<code>df = pd.read_csv('archivo.csv')</code>	Lee un archivo CSV y lo guarda igual en la variable df. A partir de aquí, df es el nombre que usamos para referirnos a toda la tabla de datos.

EXPLORACIÓN INICIAL

Comando	Qué hace
<code>df.head(n)</code>	Muestra las primeras n filas del DataFrame.
<code>df.tail(n)</code>	Muestra las últimas n filas del DataFrame.
<code>df.sample(n)</code>	Muestra n filas elegidas al azar del DataFrame; útil para revisar los datos sin ver siempre las mismas filas.
<code>df.shape</code>	Devuelve (filas, columnas) del DataFrame.
<code>df.columns</code>	Devuelve la lista de nombres de columnas.
<code>df.dtypes</code>	Muestra únicamente el tipo de dato de cada columna (int64 para entero, float64 para real y object para textos).
<code>df.info()</code>	Muestra el tipo de dato de cada columna y valores no nulos.
<code>df.nunique()</code>	Muestra la cantidad de valores únicos que tiene cada columna.
<code>df['col'].unique()</code>	Muestra la lista de valores únicos presentes en una columna específica.

SELECCIÓN DE COLUMNAS Y FILAS

Comando	Qué hace
<code>df[inicioFila:finFila:saltoFila][['col1', 'col2', 'col3']]</code>	Devuelve las filas del DataFrame desde inicioFila hasta (sin incluir) finFila, avanzando de saltoFila en saltoFila, mostrando solo las columnas indicadas.

OPERADORES DE COMPARACIÓN

Operador	Nombre	Ejemplo	Significado del Ejemplo
>	Mayor	df[df.edad>40]	Muestra las filas donde <code>edad</code> es mayor a 40.
<	Menor	df[df.ingreso_mensual<2000]	Muestra las filas donde <code>ingreso_mensual</code> es menor a 2000.
==	Igual	df[df.riesgo=='Alto']	Muestra las filas donde <code>riesgo</code> es igual a "Alto" .
>=	Mayor o igual	df[df.deuda_mensual>=1000]	Muestra las filas donde <code>deuda_mensual</code> es mayor o igual a 1000.
<=	Menor o igual	df[df.plazo_meses<=12]	Muestra las filas donde <code>plazo_meses</code> es menor o igual a 12.
!=	No es igual	df[df.atrasos_ultimos_12_meses!=0]	Muestra las filas donde <code>atrasos_ultimos_12_meses</code> no es igual a 0.

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Nombre	Ejemplo	Significado del Ejemplo
&	AND	df[(df['edad']>40) & (df['deuda_mensual']>1000)]	Muestra las filas donde <code>edad</code> es mayor a 40 y <code>deuda_mensual</code> es mayor a 1000.
	OR	df[(df['riesgo']=='Alto') (df['atrasos_ultimos_12_meses']>3)]	Muestra las filas donde <code>riesgo</code> es igual a "Alto" o <code>atrasos_ultimos_12_meses</code> es mayor a 3.
~	NOT	df[~(df['plazo_meses']<=6)]	Muestra las filas donde <code>plazo_meses</code> no es menor o igual a 6.

FILTRADO CON CONDICIONES

Comando	Qué hace
df[df['col'] > valor]	Filtra filas que cumplen una condición.
df[(cond1) & (cond2)]	Filtra con varias condiciones a la vez (Y lógico: &).
df[(cond1) (cond2)]	Filtra con al menos una condición verdadera (O lógico:).

CREACIÓN DE TABLAS RESUMEN / FRECUENCIA

Comando	Qué hace
df['col_cat'].value_counts()	Crea una tabla con la cantidad de veces que aparece cada valor único de una columna categórica.
df.groupby('col_cat')['col_num'].mean()	Calcula el promedio de una columna numérica, agrupado por columna categórica.
pd.crosstab(df['col_cat1'],df['col_cat2'])	Crea una tabla cruzada de frecuencias entre dos columnas categóricas.